

Links importantes

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

Arquivos de Dados



Arquivo de Dados

O que é um arquivo de dados?



- Um **arquivo de dados** é um arquivo que armazena informações, que podem ser de diferentes tipos, como *números, texto, imagens, áudio, vídeo*, e *muito mais*. Ele é usado para armazenar e organizar informações, tornando-as acessíveis para uso posterior.
- Em termos mais técnicos, um *arquivo de dados* pode ser visto como uma *coleção de registros* que são armazenados em um dispositivo de entrada/saída. Esses registros podem ser *organizados* de forma *estruturada* ou *não estruturada*, dependendo do formato do arquivo.

Arquivo de Dados

Exemplos de arquivos de dados



- ***Exemplos de arquivos de dados***:
  - *Arquivos de texto*: .txt, .doc, .docx, .pdf (contêm texto e podem incluir imagens e outros elementos).
  - *Arquivos de imagem*: .jpg, .png, .gif, .bmp (contêm informações visuais).
  - *Arquivos de áudio*: .mp3, .wav, .ogg (contêm informações de áudio).
  - *Arquivos de vídeo*: .mp4, .avi, .mov (contêm informações de vídeo).
  - *Arquivos de bancos de dados*: .db, .sql, .accdb (armazenam dados de forma estruturada, como em tabelas e relações).
  - *Arquivos de configuração*: .ini, .cfg (armazenam informações sobre a configuração de um software ou sistema).
  - *Arquivos de planilha*: .xls, .xlsx (armazenam dados em uma estrutura de tabela).

Arquivo de Dados

O que é Encoding (Codificação de Caracteres)?



- **Encoding** — ou **codificação de caracteres** — é o processo que converte caracteres (como *letras, números e símbolos*) em códigos binários para que possam *ser armazenados e processados* por computadores.
- **Por que o encoding é importante?**
  - Sem *encoding* adequado, **acentos, cedilhas e outros símbolos especiais** podem ser exibidos incorretamente ou gerar erros de leitura e gravação, principalmente em arquivos de texto.

Arquivo de Dados

O que é Encoding (Codificação de Caracteres)?



- **Exemplos de codificações comuns:**

Codificação	Características principais
ASCII	Antigo, sem suporte a acentos (apenas 128 caracteres).
UTF-8	Suporta todos os caracteres **Unicode**. Padrão moderno e global.
ISO-8859-1	Também chamado **Latin-1**. Usado em sistemas antigos ocidentais.
Windows-1252	Variante do Latin-1 com suporte a acentos. Comum no Windows.

Unicode é um **padrão universal de codificação de caracteres** criado para representar **todos os caracteres usados pelas línguas do mundo** — incluindo letras, números, sinais de pontuação, emojis, símbolos matemáticos, caracteres orientais, etc.

Arquivo de Dados

O que é Encoding (Codificação de Caracteres)?



Exemplo com **problema de encoding** (lido como Latin-1 ou Windows-1252, mas na verdade está em UTF-8):

– *Conteúdo original esperado*:

```
Nome,Idade,Cidade
João,30,Brasília
José,45,Curitiba
Maíra,28,São Paulo
```

– *Visualização incorreta (problema de encoding):*

```
Nome,Idade,Cidade
JoÃ£o,30,BrasÃlia
JosÃ©,45,Curitiba
MaÃra,28,SÃ£o Paulo
```

Arquivo de Dados

O que é Encoding (Codificação de Caracteres)?



Esse problema acontece quando:

O arquivo está em **UTF-8**, mas o **SAS** (ou Excel, Notepad, etc.) interpreta como **Latin-1/Windows-1252**.

Resultado: acentos e caracteres especiais aparecem distorcidos (Ã£, Ã©, Ã, Ã³ etc.).

Exemplo corrigido com encoding apropriado (UTF-8):

Como corrigir no SAS ao importar:

```
filename dados '/caminho/dados.csv' encoding='utf-8';

proc import datafile=dados
   out=meus_dados
   dbms=csv
   replace;
   guessingrows=MAX;
run;
```

Resultado correto:

- Nome,Idade,Cidade
- João,30,Brasília
- José,45,Curitiba
- Maíra,28,São Paulo

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de texto?



- Um *arquivo de texto* é um tipo de arquivo digital que armazena dados em *formato textual simples*, sem formatação binária complexa. Ele é composto por *caracteres legíveis*, como letras, números e símbolos, codificados em padrões como **ASCII** ou **UTF-8**.

encoding

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de texto?



- Exemplo de conteúdo de arquivo texto: **clientes.txt**

```
ID,Nome,Idade,Cidade,Sexo
1,Ana Paula,32,Recife,F
2,Carlos Eduardo,45,São Paulo,M
3,Joana Silva,28,Belo Horizonte,F
4,Marcos Lima,38,Porto Alegre,M
5,Beatriz Costa,22,Salvador,F
.....
```

Estrutura:

- **Delimitador:** vírgula (,), comum em arquivos **.csv** e **.txt.**
- **Cabeçalho:** a primeira linha contém os nomes das variáveis.
- **Dados:** linhas subsequentes contêm os registros.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de texto?



- Como importar esse arquivo no SAS:

```
/* ---------------------------------------------
   Leitura de um arquivo .TXT - Clientes
   --------------------------------------------- */

data clientes;
  infile '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/Clientes.txt' dlm=‘,’
dsd firstobs=2 encoding='utf-8';

      input
      ID : 8.
      Nome : $30.
      Idade : 8.
      Cidade : $20.
      Sexo : $1.;
run;
```

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de texto?



- Como importar esse arquivo no SAS *(resultado da importação)*:

CLIENTES — Table rows: 20 | Columns: 5 of 5 | Rows 1 to 20

Enter expression

	ID	Nome	Idade	Cidade	Sexo
1	1	Ana Paula	32	Recife	F
2	2	Carlos Eduardo	45	São Paulo	M
3	3	Joana Silva	28	Belo Horizonte	F
4	4	Marcos Lima	38	Porto Alegre	M
5	5	Beatriz Costa	22	Salvador	F
6	6	Lucas Rocha	30	Curitiba	M
7	7	Fernanda Alves	27	Fortaleza	F
8	8	Ricardo Pinto	41	Brasília	M
9	9	Mariana Souza	33	Manaus	F
10	10	André Gomes	36	Goiânia	M
11	11	Tatiane Melo	29	Campinas	F
12	12	Pedro Henrique	40	João Pessoa	M
13	13	Luana Freitas	25	Natal	F
14	14	Gabriel Lima	31	Vitória	M
15	15	Sofia Ribeiro	26	Florianópolis	F
16	16	Thiago Nunes	35	Belém	M
17	17	Camila Duarte	34	Teresina	F
18	18	Rafael Torres	39	Maceió	M
19	19	Juliana Prado	23	Aracaju	F
20	20	Felipe Martins	37	Cuiabá	M

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



- Um arquivo **.CSV** (*Comma-Separated Values* ou “Valores Separados por Vírgula”) é um tipo de **arquivo texto plano** usado para armazenar dados estruturados em **formato tabular** — ou seja, como uma tabela com linhas e colunas.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



10 primeiras linhas do arquivo .CSV com separador ;

ID;Nome;Idade;Cidade;Sexo
1;Daniel Freitas;58;Brasília;F
2;Vinícius Gomes;45;Belo Horizonte;M
3;Rodrigo Duarte;65;Belo Horizonte;M
4;Beatriz Melo;58;Campinas;M
5;André Nunes;58;Campinas;M
6;Ana Melo;37;Natal;F
7;Paula Nunes;40;Salvador;M
8;Beatriz Henrique;27;Salvador;M
9;Juliana Pereira;19;Aracaju;M
10;Rafael Ribeiro;23;Belém;M

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



- Estrutura de um Arquivo CSV (*Comma-Separated Values*)
  - O arquivo .CSV é composto por *linhas de texto*, onde cada linha representa um registro (*linha da tabela*), e os valores de cada coluna são *separados por um delimitador* — no nosso exemplo, ponto e vírgula (;).
  - Cabeçalho (Header) - A **primeira linha** do arquivo contém os **nomes das variáveis** (ou colunas). Exemplo:

    ID;Nome;Idade;Cidade;Sexo

    Essa linha define a estrutura da tabela: cada valor nas linhas seguintes será interpretado como pertencente a uma dessas colunas.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



- Estrutura de um Arquivo CSV (*Comma-Separated Values*)
  - *Registros (Dados)* - Cada linha subsequente representa um registro com os valores separados por ; (*no Brasil, usa-se esse separador quando a vírgula é usada como separador decimal*). Exemplo:

    1;Daniel Freitas;58;Brasília;F
    2;Vinícius Gomes;45;Belo Horizonte;M
    3;Rodrigo Duarte;65;Belo Horizonte;M

  - Delimitador - O delimitador utilizado foi o ponto e vírgula (;), mas poderia ser vírgula (,), tabulação (\t), barra vertical (|) etc., dependendo do contexto regional ou da aplicação.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



  - Tipos de dados (implícitos) - embora o arquivo seja texto puro, ele representa diferentes tipos de dados:

Coluna	Tipo de dado (interpretado)
ID	Numérico inteiro
Nome	Texto (string)
Idade	Numérico inteiro
Cidade	Texto (string)
Sexo	Texto (1 caractere)

O SAS ou qualquer outra ferramenta de análise de dados **infere os tipos de dados** com base no conteúdo.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



- **Observações importantes:**
  - É um formato **portável e leve**.
  - Muito usado para **troca de dados entre sistemas**.
  - Problemas comuns incluem: **encoding errado**, **delimitadores inconsistentes**, **valores com separadores dentro de campos (ex: nomes com vírgula)**, etc.

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



Como importar esse arquivo no SAS:

```
/* ----------------------------------------------------------------------
      Leitura de um arquivo .CSV - Clientes
   ---------------------------------------------------------------------- */

/* Especificação do arquivo para leitura dos dados */

filename arqcsv '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados/Clientes.csv'
encoding='utf-8';

/* Importação dos dados */

Proc import datafile=arqcsv
   out=clientes
   dbms=csv
   replace;
   delimiter=';';
   guessingrows=MAX;
run;
```

Arquivo de Dados

O que é um arquivo de .CSV?



Como importar esse arquivo no SAS *(resultado da importação)*:

CLIENTES | SAS Program.sas [temp] | Table rows: 72 | Columns: 5 of 5 | Rows 1 to 72

Enter expression

	Idade	ID	Nome	Cidade	Sexo
1	58	1	Daniel Freitas	Brasília	F
2	45	2	Vinícius Gomes	Belo Horizonte	M
3	65	3	Rodrigo Duarte	Belo Horizonte	M
4	58	4	Beatriz Melo	Campinas	M
5	58	5	André Nunes	Campinas	M
6	37	6	Ana Melo	Natal	F
7	40	7	Paula Nunes	Salvador	M
8	27	8	Beatriz Henrique	Salvador	M
9	19	9	Juliana Pereira	Aracaju	M
10	23	10	Rafael Ribeiro	Belém	M
11	29	11	Pedro Martins	Teresina	M
12	32	12	Daniel Freitas	Teresina	F
13	19	13	Bruno Gomes	Brasília	F
14	42	14	Ricardo Melo	Vitória	F
15	62	15	Carla Souza	Maceió	F
16	19	16	Lucas Prado	Maceió	F
17	54	17	Ricardo Souza	Vitória	M
18	32	18	Camila Alves	Recife	M
19	54	19	Marcos Martins	Campinas	M
20	54	20	Joana Nunes	Fortaleza	M
21	50	21	Fernanda Alves	Manaus	M

Arquivo de Dados

O que é um arquivo .XLSX?



- Um arquivo **.XLSX** é um *formato de planilha eletrônica* criado pelo Microsoft Excel, parte do pacote Office, usado para *armazenar, organizar, calcular e visualizar dados em formato tabular*.
- *Características principais*:
  - Extensão: .xlsx
  - Baseado em XML (formato aberto) desde o Excel 2007
  - Pode conter:
    - Múltiplas planilhas (abas)
    - Dados em linhas e colunas
    - Fórmulas, funções, gráficos e formatos condicionais
    - Tabelas dinâmicas e macros (com restrições)

Arquivo de Dados

O que é um arquivo .XLSX?

- *Por que usar .XLSX?*
  - Excelente para entradas manuais e análises visuais
  - Suporta grande volume de dados
  - Compatível com SAS, Python (Pandas), R, Power BI, etc.
  - Facilita o uso de formatações e fórmulas complexas

Arquivo de Dados

O que é um arquivo .XLSX?

30 primeiras linhas
do arquivo .XLSX

sheet=" Clientes"

	A	B	C	D	E
1	ID	Nome	Idade	Cidade	Sexo
2	1	Vinicius Costa	47	Teresina	F
3	2	Gabriel Melo	58	Salvador	F
4	3	Fernanda Melo	36	João Pess	F
5	4	Paula Rosa	51	Porto Aleg	F
6	5	Gabriel Henrique	21	Porto Aleg	F
7	6	Rafael Duarte	41	Porto Aleg	M
8	7	Mariana Costa	19	Maceió	M
9	8	Vinicius Martins	23	Belém	M
10	9	Gabriel Ribeiro	21	Recife	M
11	10	Ricardo Alves	45	Recife	M
12	11	Rodrigo Alves	55	Aracaju	F
13	12	Lucas Rocha	44	Curitiba	M
14	13	Thiago Nunes	50	Vitória	F
15	14	André Nunes	50	Teresina	M
16	15	Pedro Costa	60	Campinas	F
17	16	Paula Santos	33	Curitiba	M
18	17	Paula Nunes	62	Manaus	M
19	18	Ricardo Melo	35	Goiânia	M
20	19	Daniel Rosa	41	Salvador	M
21	20	Sofia Duarte	51	Goiânia	F
22	21	Gabriel Freitas	62	Natal	F
23	22	Marcos Martins	37	Manaus	M
24	23	Sofia Souza	54	Belo Horiz	F
25	24	Lucas Rocha	65	Salvador	M
26	25	Isabela Rosa	30	Brasília	F
27	26	Lucas Oliveira	60	Florianópc	M
28	27	Isabela Pereira	45	Teresina	M
29	28	Thiago Torres	56	Natal	M
30	29	Lucas Martins	58	Belo Horiz	F

Clientes

Arquivo de Dados

O que é um arquivo .XLSX?



Como importar esse arquivo no SAS:

```
/* ---------------------------------------------------------------------
      Leitura de um arquivo .XLSX - Clientes
   --------------------------------------------------------------------- */

proc import datafile="/caminho/arquivo.xlsx"
   out=Clientes
   dbms=xlsx
   replace;
   sheet="Clientes";          /* Nome da planilha */
   getnames=yes;
run;
```


Arquivo de Dados

O que é um arquivo .XLSX?



Como importar esse arquivo no SAS *(resultado da importação)*:

CLIENTES — Table rows: 120 | Columns: 5 of 5 | Rows 1 to 120

Enter expression

	ID	Nome	Idade	Cidade	Sexo
1	1	Vinícius Costa	47	Teresina	F
2	2	Gabriel Melo	58	Salvador	F
3	3	Fernanda Melo	36	João Pessoa	F
4	4	Paula Rosa	51	Porto Alegre	F
5	5	Gabriel Henrique	21	Porto Alegre	F
6	6	Rafael Duarte	41	Porto Alegre	M
7	7	Mariana Costa	19	Maceió	M
8	8	Vinícius Martins	23	Belém	M
9	9	Gabriel Ribeiro	21	Recife	M
10	10	Ricardo Alves	45	Recife	M
11	11	Rodrigo Alves	55	Aracaju	F
12	12	Lucas Rocha	44	Curitiba	M
13	13	Thiago Nunes	50	Vitória	F
14	14	André Nunes	50	Teresina	M
15	15	Pedro Costa	60	Campinas	F
16	16	Paula Santos	33	Curitiba	M
17	17	Paula Nunes	62	Manaus	M
18	18	Ricardo Melo	35	Goiânia	M
19	19	Daniel Rosa	41	Salvador	M
20	20	Sofia Duarte	51	Goiânia	F
21	21	Gabriel Freitas	62	Natal	F

Arquivo de Dados
Resumo



- Os *arquivos de dados* são essenciais para a organização e armazenamento de informações em computadores e outros dispositivos.
- Eles são usados em uma variedade de aplicações, desde a criação de documentos até o armazenamento de dados em bancos de dados e a gestão de arquivos em sistemas operacionais.

Arquivo de Dados
Resumo



- Um **arquivo de dados** é um conjunto estruturado de informações organizadas em formato digital, usado para **armazenar** e **transportar dados** entre sistemas. No contexto da análise de dados e do SAS, esses arquivos geralmente *representam tabelas* (*linhas e colunas*), podendo conter *dados numéricos*, *categóricos*, *datas* e *textos*.

Muito agradecido
a todos
pela atenção!